
Práctica Teorema Valor Intermedio

CA0151.

1. Utilizando el teorema del valor intermedio demuestre que las siguientes ecuaciones tienen al menos una solución en $\mathbb{R}$:

(a) $\cos(x) = x$

(b) $2x^3 - 3x^2 - 12x + 2 = 0$

2. Sea $f : [4, 9] \rightarrow [6, 12]$ una función continua. Pruebe que la ecuación $f(x) - x = \sqrt{x}$ tiene solución en $[4, 9]$.
3. Sea $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ una función continua. Demuestre que la ecuación $f(x) + x = a + b$ tiene solución en $[a, b]$.
4. Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones continuas tales que

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}, & f^2(x) = g^2(x), \\ \forall x \in \mathbb{R}, & f(x) \neq 0. \end{cases}$$

Demuestre que $(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = g(x)) \vee (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -g(x))$.

5. Sean f, g dos funciones continuas en $[a, b]$ tales que $f(a) \leq g(a)$ y $f(b) \geq g(b)$. Demuestre que las funciones $f(x)$ y $g(x)$ se intersecan en $[a, b]$.
6. Sea $n \in \mathbb{N}$ un número impar y $f(x)$ una función continua tal que

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x^n} = 0.$$

Demuestre que la ecuación $f(x) - x^n = 5$ tiene solución.